Universidad de los Andes

Cálculo Integral con Ecuaciones (202319)

Parcial 2 - Martes 4 de julio de 2023

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.

- No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas.
- No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados.
- La duración del parcial es de 110 minutos.
- **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).**
- No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Nombre:
Código:

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	P. 5	Total sobre 50
Nota obtenida						

[Prob. 1] **(18 Pts)** Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

(a) **(+6 Pts)** $y' = \dfrac{x - \mathrm{e}^{-x}}{y^2 + 1}, \quad y(0) = 0.$

(b) **(+6 Pts)** $xy' + y = \sqrt{x}.$

(c) **(+6 Pts)** $y' - 5y = \dfrac{y^{-2}}{e^{2x}}.$

(PÁGINA ADICIONAL)

[Prob. 2] **(7 Pts)** Encuentre la familia de curvas ortogonales a la familia $y^3 = kx^2$.

[Prob. 3] **(7 Pts)** Realice un retrato de fase para el siguiente sistema autónomo.

$$y' = -2y(1-2y)$$

[Prob. 4] **(12 Pts)** Encuentre la solución a las ecuaciones usando el método que se indica.

(a) **(+6 Pts)** $y'' + y' - 2y = 4x + 10\sin(x)$, usando coeficientes indeterminados.

(b) **(+6 Pts)** $y'' - 2y' + y = \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2+1}$, usando variación de parámetros.

(PÁGINA ADICIONAL)

[Prob. 5] **(6 Pts)** Resuelva el problema de valor de frontera.

$$y'' - 4y' + 13y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y(\pi/2) = 0.$$

(PÁGINA ADICIONAL)